



CHAPITRE 17

Filtrage et conversion

Nom : Prénom : Date :

Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

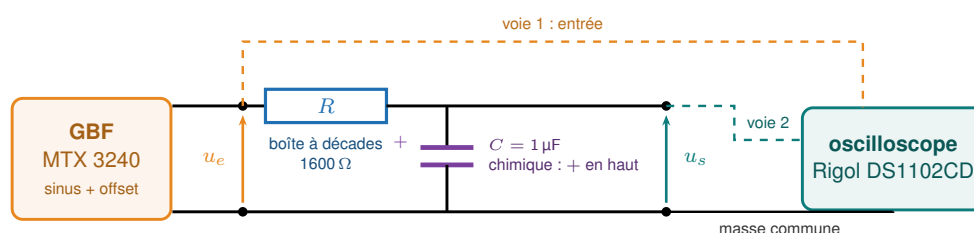
Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. **Seconde** situation d'évaluation (acquisition et traitement du signal · systèmes linéaires). Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Situation d'évaluation n° 2 • modules évalués : acquisition, traitement et transmission du signal · systèmes linéaires

Contexte professionnel

Sur une ligne de dosage, un capteur de débit délivre une tension image du débit, qui varie lentement — au plus quelques fois par seconde. Mais la pompe est pilotée par un variateur dont le découpage injecte sur le câble un **parasite à 1 kHz**. Avant de confier le signal à l'automate, le bureau d'études propose un simple filtre RC.

Vous êtes chargé de **caractériser ce filtre au laboratoire**, de dire s'il convient, puis de vous prononcer sur le convertisseur de l'automate.



Matériel : GBF Metrix MTX 3240, oscilloscope Rigol DS1102CD, boîte à décades réglée sur $1600\ \Omega$, condensateur chimique $1\ \mu\text{F}$.

Sécurité matériel : condensateur **polarisé**. Régler le GBF avec un décalage de $+3\text{ V}$ et une amplitude de 2 V avant de le raccorder.

Cahier des charges : le signal utile ($f < 5\text{ Hz}$) doit passer avec moins de 1 dB de perte ; le parasite à 1 kHz doit être divisé **au moins par 8**.

Formulaire : $G = 20 \log(U_{s,pp}/U_{e,pp})$ • $u_s/u_e = 10^{G/20}$ • $f_c = 1/(2\pi RC)$ • $q = PE/2^n$.

A. Préparer

3 points



A1. Calculer la fréquence de coupure théorique du filtre.

(1)

A2. Justifier la nécessité du décalage de 3 V.

(1)

A3. Sur quelle grandeur faut-il mesurer les tensions pour que le décalage ne fausse pas le gain ? (1)

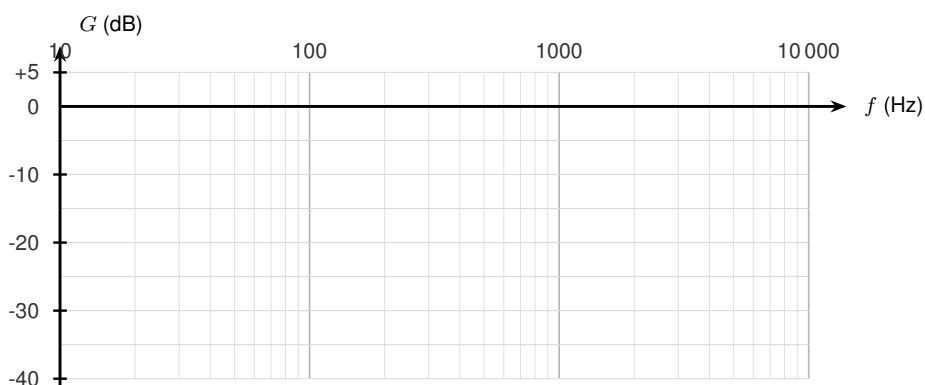
B. Relever le diagramme de Bode

7 points

B1. Câbler le montage, le faire vérifier, puis relever $U_{e,pp}$ et $U_{s,pp}$ pour les fréquences du tableau. Calculer les gains. (3)

f (Hz)	5	20	100	200	500	1000	3000
$U_{e,pp}$ (V)	.	.	.	.	.	..	..
$U_{s,pp}$ (V)	.	.	.	.	.	..	..
G (dB)	.	.	.	.	.	..	..

B2. Tracer le diagramme de Bode en gain. (2)



B3. Nommer le type de filtre et déterminer graphiquement sa fréquence de coupure à -3 dB, en faisant apparaître les traits de construction. (2)



C. Le filtre convient-il ?

5 points

C1. Le signal utile passe-t-il avec moins de 1 dB de perte ? Justifier par une mesure.

(1,5)

C2. De quel facteur le parasite à 1 kHz est-il divisé ?

(2)

C3. Conclure sur le cahier des charges.

(1,5)

D. Le convertisseur de l'automate

3 points

L'automate numérise le signal filtré avec un CAN 12 bits de pleine échelle 10,0 V. Le capteur délivre au plus 2,5 V.

D1. Calculer le quantum du CAN.

(1)

D2. Quelle fraction de ses 4096 valeurs le CAN utilise-t-il réellement ? Que proposer ?

(2)

E. Tâche complexe

2 points



Tâche complexe

Six mois plus tard, le variateur est remplacé par un modèle qui découpe à 200 Hz au lieu de 1 kHz. Le filtre en place convient-il encore ? Si non, proposer une nouvelle valeur de R , **réalisable avec la boîte à décades**, et vérifier qu'elle respecte *les deux* exigences du cahier des charges. Toute démarche, même incomplète, sera valorisée.
